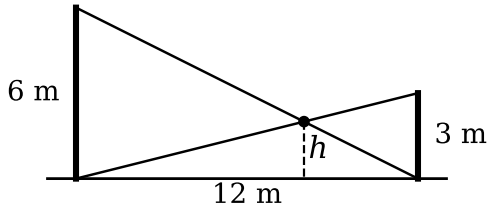
Solución de la pregunta 26

GEOMETRÍA · SEMEJANZA: CRUCE DE CABLES

Dos postes de 6 m y 3 m de altura están separados por 12 m. Se tiende un cable desde la punta de cada poste hasta la base del otro. ¿A qué altura h se cruzan los cables?



A) 4,5 m

B) 3 m

C) 1,5 m

D) 2 m

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Semejanza**
   Si el cruce está a d m del poste de 6 m: $\frac{h}{3} = \frac{d}{12}$ y $\frac{h}{6} = \frac{12-d}{12}$.

2. **Suma**
   $\frac{h}{3} + \frac{h}{6} = 1 \Rightarrow \frac{h}{2} = 1$.

3. **Resultado**
   $h = 2$ m $\left(= \frac{6 \cdot 3}{6+3}\right)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Promedia las alturas.

B) Toma la altura del poste menor.

C) Toma la mitad del poste menor.

Idea clave. La altura del cruce no depende de la separación: h = ab/(a + b).